

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — RETENÇÃO HISTÓRICA, ARQUIVAMENTO DE LONGO PRAZO E PRESERVAÇÃO TEMPORAL INSTITUCIONAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema em relação à:

- preservação histórica de longo prazo;
- arquivamento institucional;
- retenção regulatória;
- degradação controlada de armazenamento;
- restauração histórica;
- continuidade de auditabilidade ao longo dos anos.

Este caso deverá validar:

- retenção temporal configurável;
- arquivamento quente/morno/frio;
- restauração auditável de históricos antigos;
- preservação de integridade temporal;
- governança de descarte;
- sustentabilidade de armazenamento institucional.

2. Contexto operacional

Instituição:

- necessita manter históricos por muitos anos;
- possui obrigações legais de retenção;
- precisa equilibrar custo, performance e auditabilidade.

Sistema:

- acumula grande volume temporal de eventos;

- deve preservar valor histórico sem comprometer operação corrente;
- precisa distinguir armazenamento operacional de armazenamento arquivístico.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- políticas de retenção por categoria;
- arquivamento hierárquico;
- snapshots históricos de longo prazo;
- restauração parcial sob demanda;
- preservação de integridade arquivística;
- classificação temporal de criticidade.

4. Cenário inicial

Situação:

- competência de dez anos atrás precisa ser auditada;
- dados antigos estão em armazenamento frio;
- parte do histórico já foi anonimizada;
- regras antigas precisam ser restauradas;
- consulta histórica exige reconstrução temporal.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Fechamento histórico da competência
2. Arquivamento em camada fria
3. Expiração parcial de retenção sensível
4. Solicitação de auditoria histórica
5. Restauração temporária do período
6. Replay histórico controlado

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- snapshots arquivados;
- logs históricos;
- metadados de retenção;
- políticas institucionais;
- registros de restauração;

- histórico de anonimização e descarte.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar integridade histórica por longo prazo;
- permitir restauração auditável de períodos antigos;
- diferenciar armazenamento operacional e arquivístico;
- respeitar políticas de retenção e descarte;
- manter rastreabilidade temporal;
- evitar degradação silenciosa do acervo histórico.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- necessidade legítima de auditoria histórica;
- recuperação excepcional de período antigo;
- reconstrução parcial de contexto arquivado;
- retenção mínima regulatória;
- preservação histórica institucional.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- perda parcial de arquivos históricos;
- incompatibilidade de formatos antigos;
- restauração incompleta;
- anonimização excessiva;
- divergência entre histórico arquivado e operacional.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- restauração de snapshots antigos;
- migração de formatos históricos;
- validação de integridade arquivística;
- revisão de política de retenção;
- auditoria de descarte institucional.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- obrigação legal de preservação;
- auditoria retroativa;
- investigação institucional;
- recuperação histórica excepcional;
- compliance regulatório.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- prolongar retenção de determinados períodos;
- autorizar descarte regulatório;
- restaurar histórico específico;
- restringir acesso a arquivos antigos;
- homologar anonimização definitiva.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- degradação gradual de disponibilidade histórica;
- migração entre camadas de armazenamento;
- restauração temporária sob demanda;
- preservação seletiva de períodos críticos.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- permanecer apenas como snapshot consolidado;
- perder granularidade operacional antiga;
- ser restaurado parcialmente para auditoria;
- manter integridade institucional mínima.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- respeitar limitações de dados arquivados;
- preservar contexto histórico disponível;
- evitar inferências artificiais sobre períodos incompletos;
- manter rastreabilidade de restauração.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- competências históricas devem migrar para camadas apropriadas;
- descartes devem ser auditáveis;
- restaurações devem preservar cadeia histórica original;
- arquivamento não deve destruir integridade institucional.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- perda silenciosa de histórico;
- arquivamento irreversível não auditável;
- degradação de integridade temporal;
- restauração inconsistente;
- retenção infinita sem governança.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- granularidade mínima preservada;
- limite entre descarte e preservação;
- restauração parcial vs completa;
- retenção jurídica vs custo operacional.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- preservação histórica institucional de longo prazo;
- sustentabilidade temporal da plataforma;
- governança arquivística do sistema.

Também valida:

- maturidade de retenção regulatória;
- robustez de preservação histórica;
- capacidade de auditoria retroativa extrema.

Este caso possui forte relação com:

- arquivologia digital;
- retenção regulatória;
- storage lifecycle management;
- preservação institucional;
- governança histórica de dados.